CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Limite de $x\,e^{-\sqrt{x}}$ en $+\infty$

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,e^{-\sqrt{x}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \to +\infty$ et $e^{-\sqrt{x}} \to 0$.

Ce qu'on te demande. Savoir qui l'emporte entre x, qui grandit, et $e^{-\sqrt{x}}$, qui s'écrase vers 0.

Corrigé

Reconnaître le problème

Quand $x \to +\infty$: $\sqrt{x} \to +\infty$, donc $-\sqrt{x} \to -\infty$ et $e^{-\sqrt{x}} \to 0$. On a un produit « $(+\infty) \times 0$ » : c'est une forme indéterminée. Tout dépend de qui va le plus vite : x qui grandit, ou $e^{-\sqrt{x}}$ qui s'écrase.

Tout passer en exponentielle

Pour $x > 0$, on peut écrire $x = e^{\ln x}$. Avec la règle $e^a e^b = e^{a+b}$:

$$x\,e^{-\sqrt{x}} = e^{\ln x}\,e^{-\sqrt{x}} = e^{\ln x - \sqrt{x}}.$$

Le produit est devenu une seule exponentielle : il suffit de trouver la limite de l'exposant $\ln x - \sqrt{x}$.

L'exposant

$\ln x - \sqrt{x}$ est encore une forme $(+\infty) - (+\infty)$. Qui gagne ? Pour $x = 10\,000$: $\ln x \approx 9{,}2$ et $\sqrt{x} = 100$. Le terme prépondérant est $\sqrt{x}$, qu'on factorise :

$$\ln x - \sqrt{x} = \sqrt{x}\Big(\frac{\ln x}{\sqrt{x}} - 1\Big).$$

Par croissances comparées ($\ln x$ est négligeable devant toute puissance positive de x, ici $x^{1/2}$) : $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} \to 0$. Donc la parenthèse tend vers -1, et

$$\ln x - \sqrt{x} = \underbrace{\sqrt{x}}_{\to +\infty} \times \underbrace{\Big(\frac{\ln x}{\sqrt{x}} - 1\Big)}_{\to -1} \longrightarrow -\infty.$$

Conclusion

L'exposant $X = \ln x - \sqrt{x}$ tend vers $-\infty$, et $e^X \to 0$ quand $X \to -\infty$. Par composition des limites :

$$\lim_{x \to +\infty} x\, e^{-\sqrt{x}} = 0.$$

Contrôle : $x = 400$ donne $400\, e^{-20} \approx 400 \times 2 \times 10^{-9} \approx 8 \times 10^{-7}$.

Une autre méthode

On pose $X = \sqrt{x}$, qui tend vers $+\infty$ quand $x \to +\infty$. Alors $x = X^2$ et

$$x\, e^{-\sqrt{x}} = X^2 e^{-X} = \frac{X^2}{e^X}.$$

Par croissances comparées, $\frac{X^2}{e^X} \to 0$ quand $X \to +\infty$. Par composition, on retrouve la limite 0. Cette méthode est plus rapide : un bon changement de variable ramène à une croissance comparée connue.

Le piège

Dire « $e^{-\sqrt{x}} \to 0$ donc le produit tend vers 0 » sans justification : c'est une forme indéterminée, il faut montrer que l'exponentielle l'emporte.

La méthode

Pour un produit avec une exponentielle, tout écrire sous la forme $e^{(\dots)}$ et étudier l'exposant. Ou bien faire un changement de variable qui fait apparaître une croissance comparée connue.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.**

$$(+\infty)-(+\infty), \qquad 0\times\infty, \qquad \frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad 1^{\infty}.$$

factoriser, $\quad u^v = e^{v\ln u}$, $\quad$ encadrer, $\quad$ DL.

- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0, \qquad \lim_{x\to 0^+} x^\beta |\ln x|^\alpha = 0.$$

exp $\gg$ puissances $\gg$ ln.

- **Limites et opérations.**

$$f \to \ell,\ g \to \ell' \implies f+g \to \ell+\ell', \quad fg \to \ell\ell'.$$

$$\ell > 0 : (+\infty)\times\ell = +\infty, \qquad \ell < 0 : (+\infty)\times\ell = -\infty.$$

- **Limite d'une composée.**

$$\begin{cases} u(x) \xrightarrow[x\to a]{} b \\ g(X) \xrightarrow[X\to b]{} \ell \end{cases} \implies g(u(x)) \xrightarrow[x\to a]{} \ell.$$

Ex. : $u \to -\infty \Rightarrow e^u \to 0$.